生物基礎　演習大問

第7単元　免疫

第 7 版　難易度：標準

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第 1 問（問 1〜6）の 1 題で，配点は 18 点である。解く時間の目安は 10 分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　予防接種(a) は，感染症の発症や重症化を防ぐために行われる。ある感染症 V のワクチンを，健康な成人の集団に，1 回目（0 週），2 回目（4 週），追加の 3 回目（24 週）の 3 回接種し，血液中の，感染症 V の病原体に対する抗体の量を調べた。図 1 はその平均値である。なお，接種するワクチンの量は毎回同じである。また，抗体は，獲得免疫において B 細胞からつくられるタンパク質である。

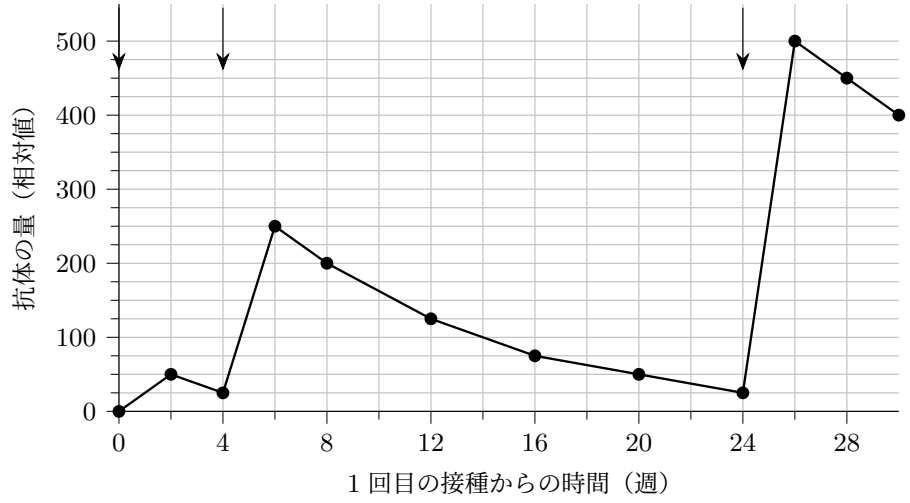


図 1　ワクチンの接種後の抗体の量の変化（平均値。矢印は接種した時期）

問 1　下線部 (a) に関連して，ワクチンと予防接種について述べた文として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① ワクチンには病原体に対する抗体が含まれており，接種するとすぐに病原体を排除できる。
② ワクチンは弱毒化・無毒化した病原体やその成分であり，接種すると記憶細胞がつくられる。
③ ワクチンの接種によって得られる免疫は，自然免疫である。
④ ワクチンは，すでに発症した感染症の重い症状を治療するために用いられる。

問 2　図 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **2**

a　2 回目の接種の 2 週間後の抗体の量は，1 回目の接種の 2 週間後の 5 倍である。
b　2 回目の接種の後，抗体の量は追加接種（24 週）まで増え続けた。
c　追加接種の 2 週間後の抗体の量は，2 回目の接種の 2 週間後の抗体の量を超えなかった。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

問 3 図 1 で，2 回目と追加の 3 回目の接種の後には，1 回目の接種の後よりも，抗体の量が速く，多く増えている。その理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① 1 回目の接種のときにつくられた記憶細胞が，同じ抗原の侵入によってすばやくはたらいたため。

② 2 回目以降は，接種するワクチンの量を 1 回目より多くしたため。

③ 1 回目の接種でつくられた抗体が，体内で分裂して数を増やしたため。

④ 2 回目以降は，自然免疫のはたらきによって抗体がつくられるようになったため。

問 4 感染症 V の発症を防ぐには，抗体の量が 100（相対値）以上必要であるとする。図 1 で，2 回目の接種の後，抗体の量が初めて 100 を下回るのはどの期間か。最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 8 週から 12 週の間　　② 12 週から 16 週の間

③ 16 週から 20 週の間　　④ 20 週から 24 週の間

B　病原体が体内に侵入するのを防ぐしくみとして，皮膚や粘膜などによる物理的・化学的な防御がある。食物とともに口から入った細菌などに対しては，胃液がはたらく。胃液は強い酸性を示し，胃液による防御は化学的な防御の一つである。

ある細菌 E を，pH の異なる 3 種類の液体（pH 2，pH 4，pH 7）に入れ，一定時間ごとに，生きている細菌 E の数を調べた（表 1）。

表 1　液体の pH と，生きている細菌 E の数（液体に入れた直後を 100 とした相対値）

液体	0 分	10 分	30 分	60 分
pH 2	100	20	1	0
pH 4	100	80	50	30
pH 7	100	100	110	120

問 5 表 1 とリード文について述べた次の記述 **a**～**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑧のうちから一つ選べ。 **5**

a pH 2 の液体では，10 分後の生きている細菌 E の数は，入れた直後の 20% である。

b pH 4 の液体では，60 分後でも，生きている細菌 E の数は入れた直後の半分以上である。

c 胃液による防御は，抗体が細菌に結合して起こるので，獲得免疫に含まれる。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

問 6 皮膚や粘膜などによる物理的・化学的な防御について述べた文として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 皮膚の表面の角質層は，生きた細胞が何層にも重なってできており，異物の侵入を防ぐ。

② 涙や鼻水に含まれるリゾチームは抗体の一種であり，細菌の細胞壁を分解する。

③ 気管の内側の繊毛は，粘液でとらえた異物を体の外へ送り出す。

④ 汗や皮脂は，皮膚の表面をアルカリ性に保ち，細菌の繁殖を防ぐ。